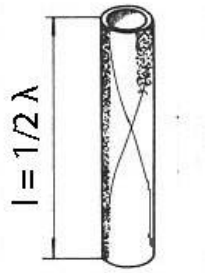
A hang terjedési sebessége (c) adott körülmények között állandó, 340 m/s. A rezgés frekvenciájának (f, mértékegysége 1/s = Hz) és hullámhosszának (λ, mértékegysége m) szorzataként számítható ki. $c = \lambda \cdot f$
A Zirci Ciszterci Apátság bazilikájában található orgona sípjai között a legkisebb 1 cm, míg a legnagyobb óriás, 5 méteres. Az orgonában található úgynevezett nyitott sípokban keletkező alaphang hullámhossza kétszerese a síp hosszának (2. ábra).



2. ábra

6. A csiga felső járatának kezdetétől hány mm-re vált ki depolarizációt a csigában egy 4,25 cm hosszú sípban keletkező alaphang? Számításának menetét rögzítse! (2 pont)

7. A belső fülből eredő ideg nemcsak a csigából, hanem a félkörös ívjáratokból és a tömlőcskéből és zsákocskából származó ingerületet is továbbítja. Mindkettő a fej helyzetét érzékeli, de másképpen. Fogalmazza meg a különbséget! (2 pont)

Félkörös ívjáratok: .....

Tömlőcske: .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

IV. Hidrogéntermelő algák 5 pont

Szegedi kutatók csoportja „új eljárást dolgozott ki a hidrogén fenntartható bioipari előállítására. „Hidrogéngáz közvetlenül, a napfény energiájának felhasználásával is létrehozható. A zöldalgák a fotoszintézis melléktermékeként hidrogént képesek termelni, a kloroplasztiszban található hidrogenáz enzimjeik segítségével."

Természetes körülmények között a növények által felvett vízben lévő, és a fotoszintézis során kémiai reakcióba lépő hidrogénatom szerves molekulákba kerül.

1. A sejtlégzés melyik részfolyamatában, melyik sejtalkotóban keletkezik legnagyobb arányban a szerves vegyületek hidrogéntartalmából ismét víz? (2 pont)

   a sejtlégzés részfolyamatának neve: .....

   sejtalkotó: .....

2. A hidrogéngáz oxidációja során fölszabaduló energiát megfelelő berendezésben hőként hasznosíthatjuk. Nevezze meg azt a molekulát, amelyben a sejt a szerves vegyületek oxidációjakor felszabaduló energiát tárolja, és amelyet energiaigényes folyamatok során közvetlenül felhasználhat!

.....

3. Hogyan változtatják meg a hidrogéntermelő algák a légkör szén-dioxid tartalmát? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Növekedésük során nem változtatják meg, hidrogéntermelésükkel csökkentik.
B) Növekedésük során csökkentik, hidrogéntermelésükkel növelik.
C) Növekedésük során növelik, hidrogéntermelésükkel nem változtatják meg.
D) Növekedésük során csökkentik, hidrogéntermelésükkel nem változtatják meg.
E) Növekedésükkel és hidrogéntermelésükkel is csökkentik.

4. A szövegben említett hidrogenáz enzim melyik vegyületcsoportba tartozik? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Fehérje
B) Nukleotid
C) Poliszaharid
D) Nukleinsav
E) Lipid

1.	2.	3.	4.	összesen